TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 509/QĐ-TĐBV	*Nghệ An, ngày 11 tháng 8 năm 2025*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố cổng trục chân dê hạ lưu Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ"

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ

Căn cứ quyết định số 377/QĐ-EVNGENCO1 ngày 27/9/2019 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Phát điện 1 về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Thuỷ điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-TĐBV ngày 03/10/2023 Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng, phân xưởng trong Công ty thủy điện Bản Vẽ;

Căn cứ Quyết định số 520/QĐ-TĐBV ngày 11/09/2024 của Công ty Thủy điện Bản Vẽ về việc kiện toàn Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật;

Xét đề nghị của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy trình kỹ thuật theo Phiếu trình số 55/TDQT ngày 06/08/2025 về việc phê duyệt ban hành "Quy trình vận hành và xử lý sự cố cổng trục chân dê hạ lưu - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ".

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này "Quy trình vận hành và xử lý sự cố cổng trục chân dê hạ lưu - Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ", mã hiệu: **QT.VH.13**.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy trình này thay thế quy trình được ban hành theo Quyết định số 172/QĐ-TĐBV ngày 27/04/2021.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng các Phòng/Phân xưởng và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: - Ban Giám đốc; - Như Điều 3; - Lưu: VT, KTAT.	**GIÁM ĐỐC** CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **Tạ Hữu Hùng**

MỤC LỤC

Trang

Chương 1 3
QUY ĐỊNH CHUNG 3
Chương 2 4
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ CỔNG TRỤC CHÂN DÊ HẠ LƯU 4
Chương 3 15
VẬN HÀNH CỔNG TRỤC CHÂN DÊ HẠ LƯU 15
I. QUY ĐỊNH AN TOÀN: 15
II . THAO TÁC VẬN HÀNH CỔNG TRỤC 17
III. TRÌNH TỰ THAO TÁC 18
Chương 4 19
XỬ LÝ SỰ CỐ CỔNG TRỤC CHÂN DÊ HẠ LƯU 19
Chương 5 23
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 23
HỒ SƠ: 23
PHỤ LỤC 24

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 1 **CÔNG TY THỦY ĐIỆN BẢN VẼ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Nghệ An, ngày tháng năm 2025

QUY TRÌNH
VẬN HÀNH VÀ XỬ LÝ SỰ CỐ HỆ THỐNG CỔNG TRỤC CHÂN DÊ HẠ LƯU
(**Mã hiệu: QT.VH.13**)

Chương 1
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Quy trình này quy định về vận hành và xử lý sự cố Cổng trục chân dê hạ lưu Nhà máy thủy điện Bản Vẽ. Quy trình này áp dụng với các chức danh sau:

1. Trưởng ca;
2. Trưởng kíp;
3. Trực chính;
4. Trực phụ.

Trong quá trình áp dụng quy trình này, các chức danh vận hành nói trên phải tuân thủ các quy phạm, quy trình và các quy định hiện hành đối với cổng trục chân dê hạ lưu.

Điều 2. Quy trình này được xây dựng trên cơ sở các Quyết định và tài liệu sau:

- Quy trình an toàn điện, Quy trình an toàn thủy, cơ, nhiệt, hóa đang áp dụng trong Tổng công ty phát điện 1 và Tập đoàn điện lực Quốc gia Việt Nam.
- Quyết định số 363/QĐ-TĐBV, ngày 25/06/2025 của Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ về việc ban hành " Quy định biểu mẫu quản lý kỹ thuật Nhà máy thủy điện Bản Vẽ.
- TCVN 4244:2005: Quy phạm kỹ thuật an toàn thiết bị nâng.
- Các tài liệu về Cổng trục chân dê do nhà cung cấp thiết bị cấp.

Điều 3. Giải thích từ ngữ:

- PXVH : Phân xưởng vận hành
- NVVH : Nhân viên vận hành
- PXSC : Phân xưởng sửa chữa
- Người làm tín hiệu : Là người đưa ra các hiệu lệnh chỉ dẫn để người vận hành cổng trục thực hiện an toàn trong việc điều khiển di chuyển cổng trục, nâng, hạ tải.., dừng trong trường hợp khẩn cấp.

Chương 2
TỔNG QUAN, THÔNG SỐ CỔNG TRỤC CHÂN DÊ HẠ LƯU

Điều 4. Tổng quan về hệ thống cổng trục chân dê hạ lưu:

Cổng trục chân dê hạ lưu tại nhà máy Thủy điện Bản vẽ đặt tại cao trình 98,00m phía hạ lưu nhà máy có các chức năng sau:

- Sử dụng dầm cặp để mở van Bypass tại xecxi cửa phai phục vụ nạp cân bằng hạ lưu cho tổ máy.
- Nâng/hạ các xecxi cửa phai hạ lưu các tổ máy, nắp đậy của hố khe phai.

Lưu ý: Cửa phai hạ lưu của mỗi tổ máy được chia làm 02 ngăn, mỗi ngăn sử dụng 02 xecxi để đóng cửa phai, trong đó xecxi phía trên được bố trí 02 van Bypass để nạp nước cân bằng hạ lưu; Các xecxi được cất tại kho van khi không sử dụng; Trên các hố khe phai đều có nắp đậy kín khi không thực hiện thao tác.

I. THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điều 5. Thông số chính của cổng trục chân dê hạ lưu:

TT	Thông số	Đơn vị	Giá trị
1	Tải trọng định mức của mỗi móc nâng	Tấn	20
2	Số móc nâng	Cái	2
3	Khẩu độ của xe lớn	m	3
4	Độ cao của móc khi nâng	m	6
5	Độ sâu của móc khi hạ	m	31
6	Vận tốc làm việc của móc	m/phút	4,7/0,7
7	Vận tốc di chuyển xe lớn	m/phút	10/5
8	Vận tốc di chuyển xe con	m/phút	5/2
9	Vận tốc gió cho phép khi xe lớn làm việc	m/s	20
10	Bộ biến tần điều khiển xe con	kW	5,5
11	Bộ biến tần điều khiển cổng trục	kW	7,5
12	Bộ biến tần nâng/hạ tời 1 & 2	kW	37

Điều 6. Các chế độ bảo vệ:

1. Bộ biến tần được tích hợp các chức năng bảo vệ: Chống chạm đất, ngắn mạch và quá tải động cơ
2. Mạch động lực và điều khiển được bảo vệ bằng áptomat và cầu chì

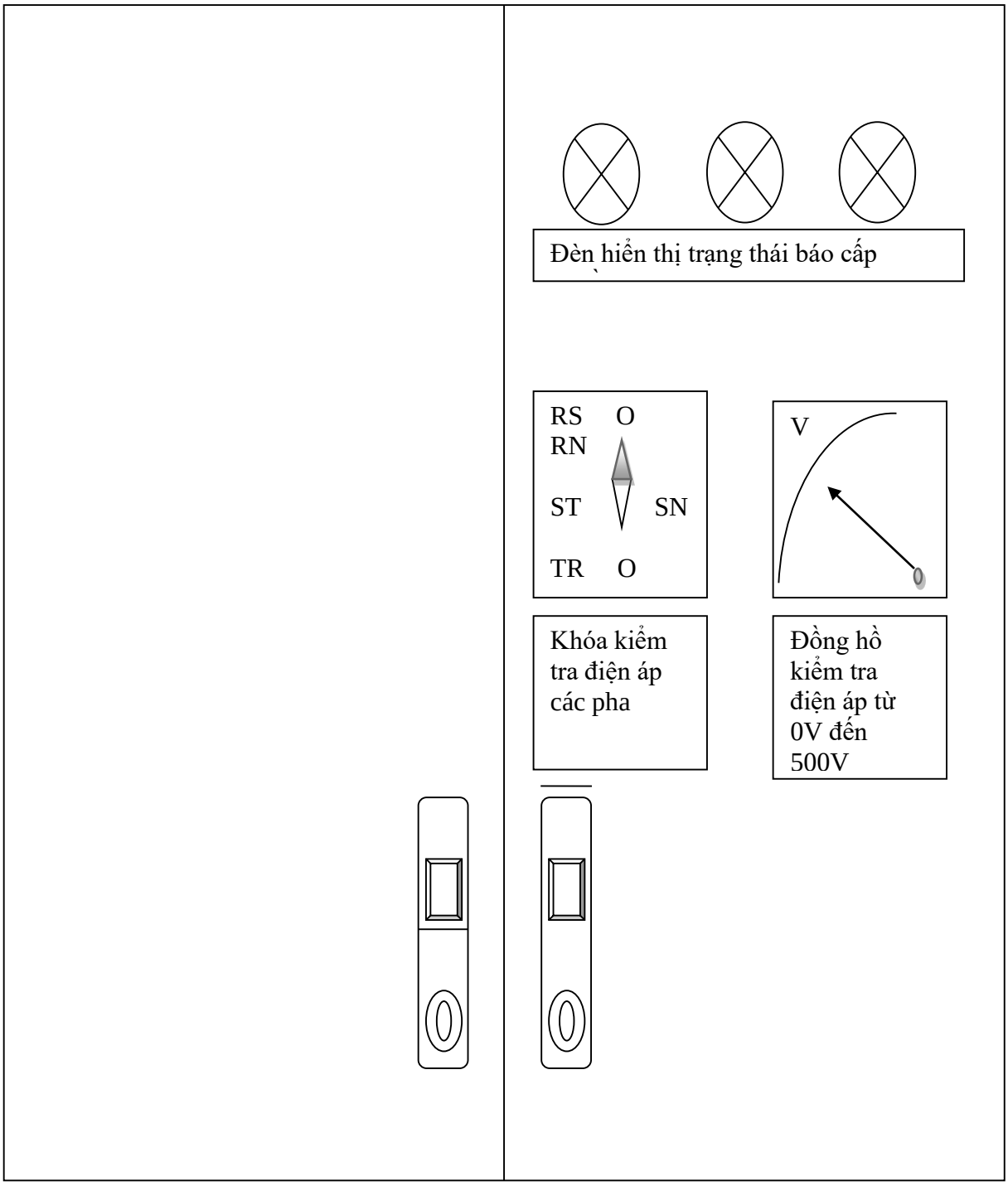
3. Giới hạn hành trình di chuyển: Sử dụng giới hạn hành trình cho di chuyển tiến/lùi cổng trục và cho chuyển động nâng/hạ tải trọng.

II. MÔ TẢ CHỨC NĂNG CÁC THIẾT BỊ:

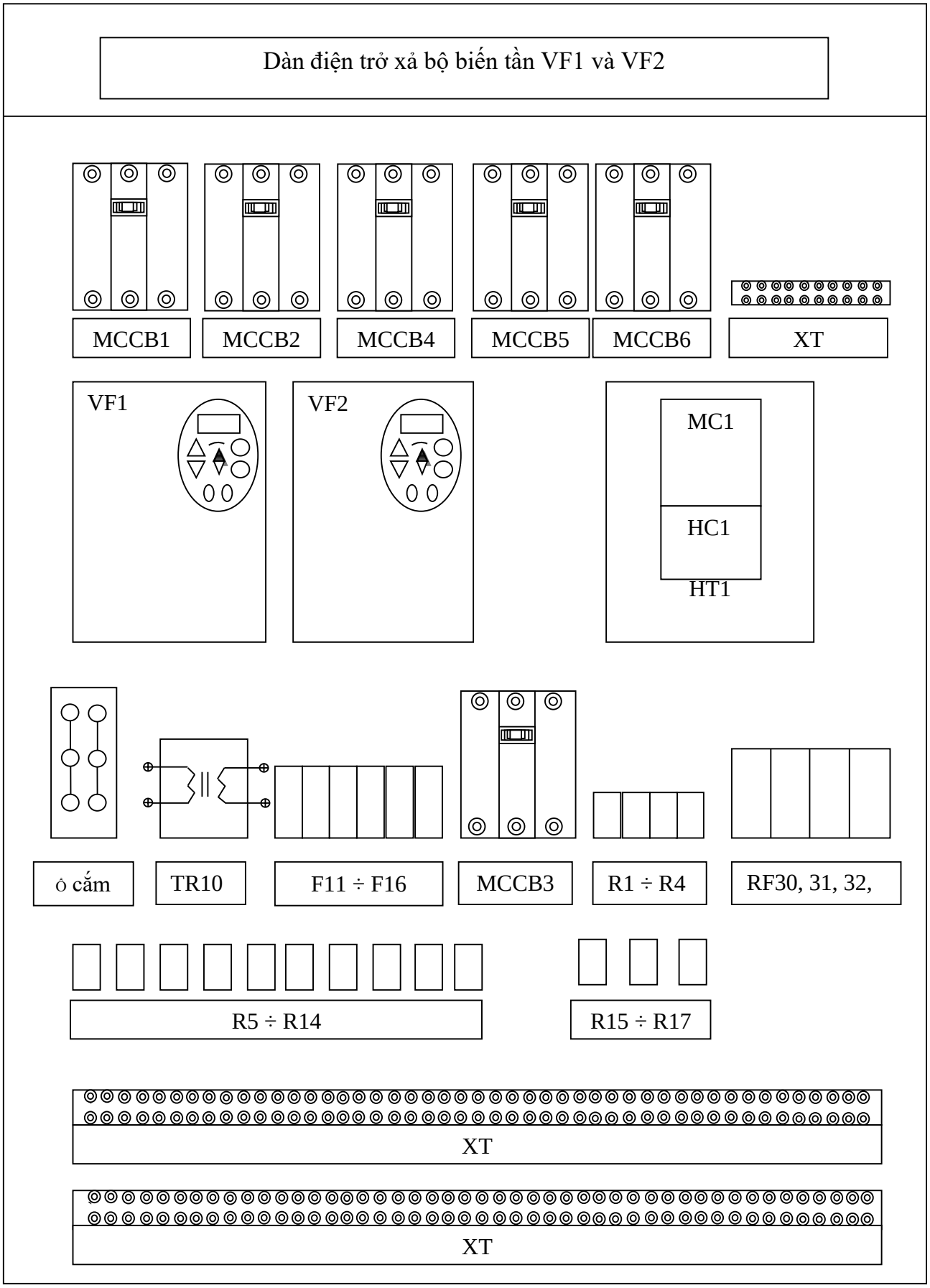
Điều 7. Tủ cấp nguồn cổng trục chân dê hạ lưu

Được cấp từ áp tô mát A6 - GBD3-14 lên áp tô mát tại tủ nguồn trung gian sàn 98m (k1) từ đây mới cấp nguồn đến tủ điều khiển cổng trục từ đó cấp nguồn lực, nguồn điều khiển cho hệ thống cổng trục để thực hiện các lệnh điều khiển từ bàn điều khiển cổng trục.

1. Bố trí mặt ngoài của tủ nguồn lực và thiết bị điều khiển:



1. Bố trí mặt trong của tủ nguồn lực và thiết bị điều khiển:



3. Chức năng các thiết bị:

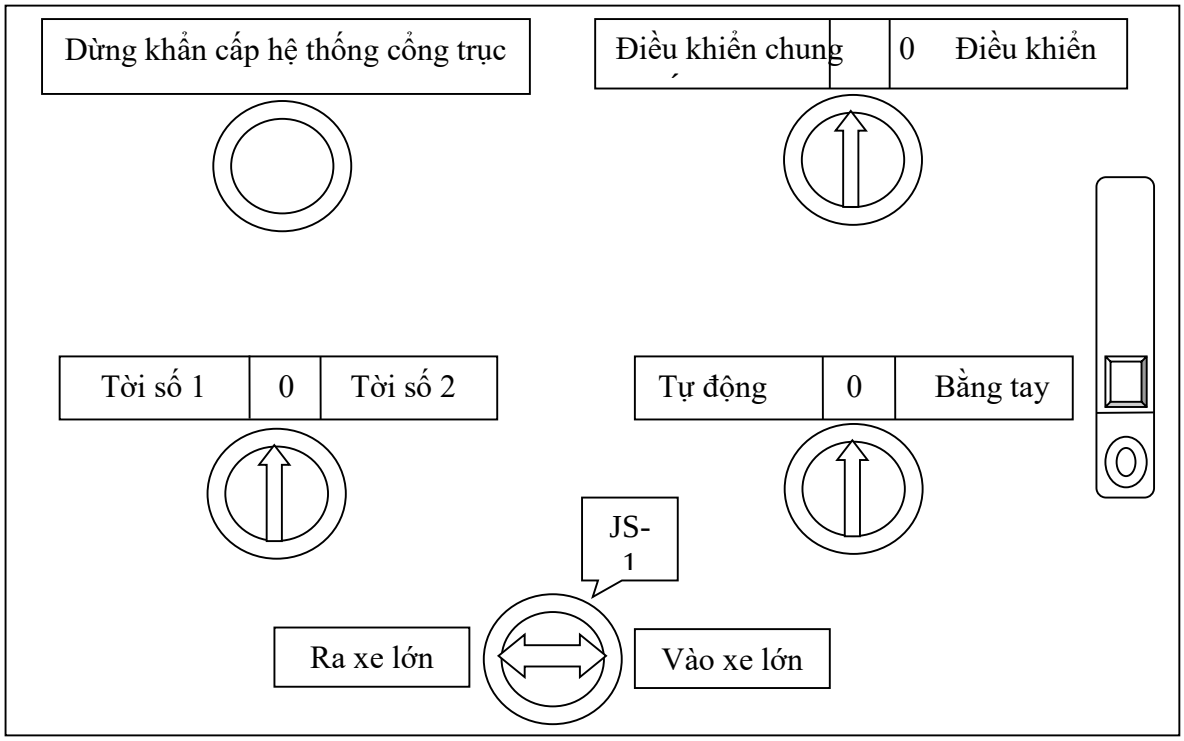
STT	Ký hiệu	Chức năng
1	MCCB1	Áp to mát cấp nguồn tổng, bộ chuyển đổi nguồn số 1 và bộ chuyển đổi nguồn số 2
2	MCCB2	Áp to mát cấp nguồn TR1 và TR2, mạch tang quấn cáp, mạch di chuyển xe con, mạch di chuyển cổng trục, khóa kiểm tra điện áp.
3	MCCB3	Áp to mát cấp nguồn chiếu sáng và quạt ca bin.
4	MCCB4	Áp to mát cấp nguồn động cơ di chuyển xe con.
5	MCCB5	Áp to mát cấp nguồn động cơ di chuyển cổng trục (xe lớn).
6	MCCB6	Áp to mát cấp nguồn điều khiển tang quấn cáp.
7	VF1	Biến tần điều khiển xe con.
8	VF2	Biến tần điều khiển cổng trục.
9	MC1	Công tắc tơ bảo vệ nguồn cho mạch điều khiển tang quấn
10	HC1	Rơ le nhiệt bảo vệ cho MC1
11	TR1	Máy biến áp điều khiển 380VAC/48VAC cấp nguồn điều khiển chung cơ cấu nâng hạ cổng trục.
12	F11 ÷ F16	Cầu chì bảo vệ nguồn.
13	RF30,RF31	Bộ chỉnh lưu nguồn phanh xe con.
14	RF32,RF33	Bộ chỉnh lưu nguồn phanh xe lớn.
15	R1	Rơ le trung gian điều khiển xuống tốc độ 2
16	R2	Rơ le trung gian điều khiển lên tốc độ 1
17	R3	Rơ le trung gian điều khiển lên tốc độ 2
18	R4	Rơ le trung gian điều khiển xuống tốc độ 1
19	R5	Rơ le trung gian điều khiển xe con đi ra tốc độ 1
20	R6	Rơ le trung gian điều khiển xe con đi ra tốc độ 2
21	R7	Rơ le trung gian điều khiển xe con vào/ra tốc độ 2
22	R8	Rơ le trung gian báo hiệu có di chuyển xe con
23	R9	Rơ le trung gian điều khiển đi ra xe lớn tốc độ 1
24	R10	Rơ le trung gian điều khiển xe lớn đi vào tốc độ 1
25	R11	Rơ le trung gian điều khiển xe lớn vào/ra tốc độ 2
26	R12	Rơ le trung gian báo hiệu có di chuyển xe lớn
27	R15	Rơ le trung gian cảnh báo mức gió cao
28	R16	Rơ le trung gian cảnh báo mức gió cao
29	R17	Rơ le trung gian điều khiển phanh xe con
30	R18	Rơ le trung gian điều khiển phanh xe lớn
31	XT	Các hàng kẹp đấu dây

Điều 8. Bàn điều khiển cổng trục chân dê hạ lưu:

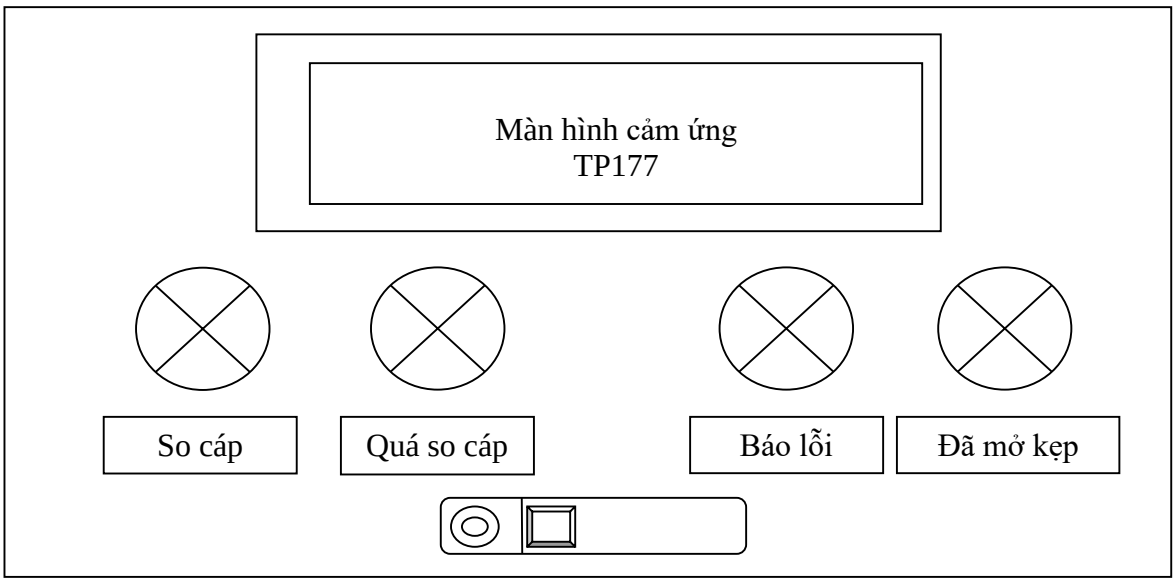
Bàn điều khiển cổng trục bao gồm 03 mặt, có các chức năng chính như sau:

1. Mặt bàn điều khiển số 1 trong cabin:

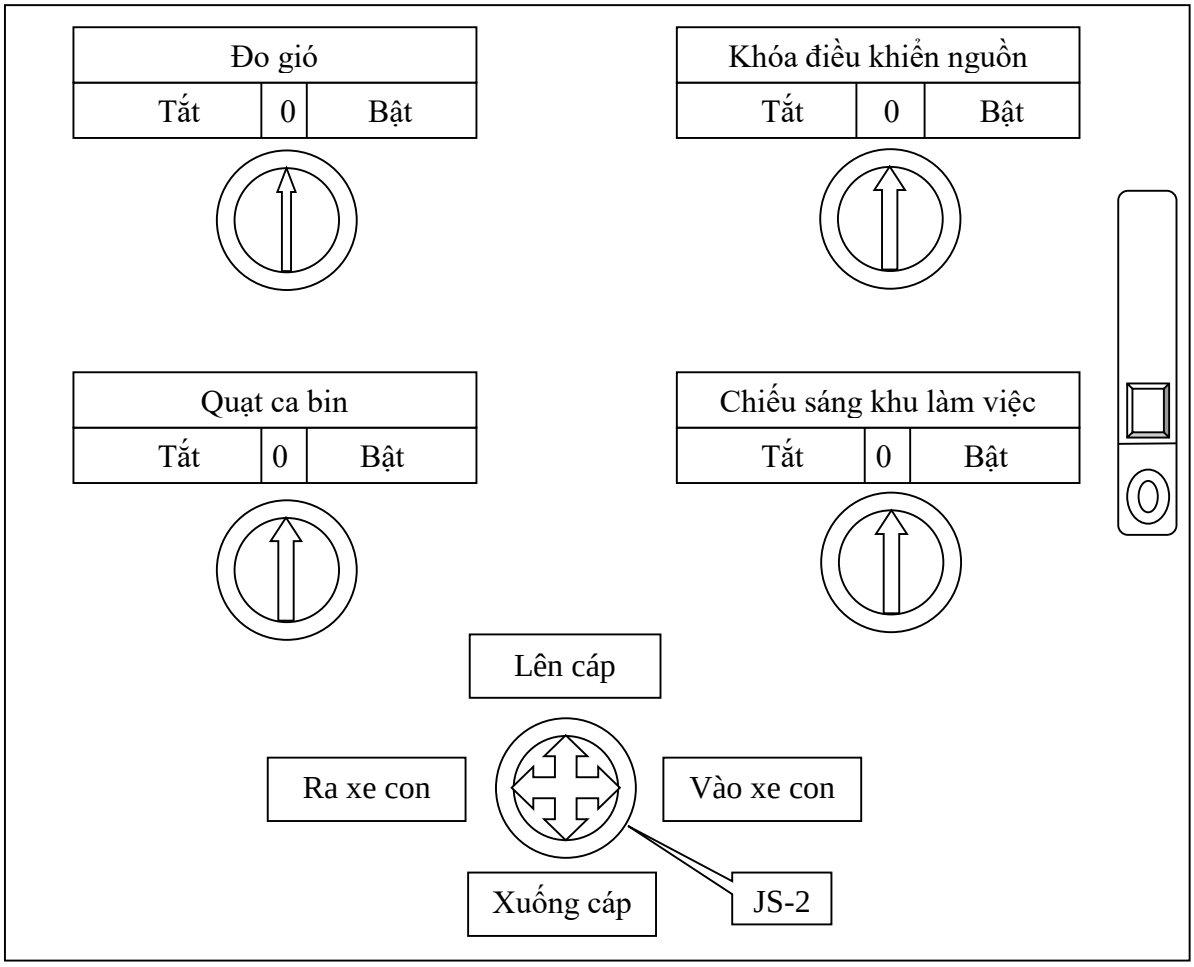
- Dùng điều khiển di chuyển cổng trục theo chiều dọc của đường ray,
- Điều khiển chế độ so cáp của cổng trục,
- Điều khiển riêng từng tời của cổng trục,
- Dừng khẩn cấp cổng trục.



1. Mặt bàn theo dõi các thông số và trạng thái các đèn hiển thị (Thông số cài đặt tại **mục 1 điều 18** của quy trình này):



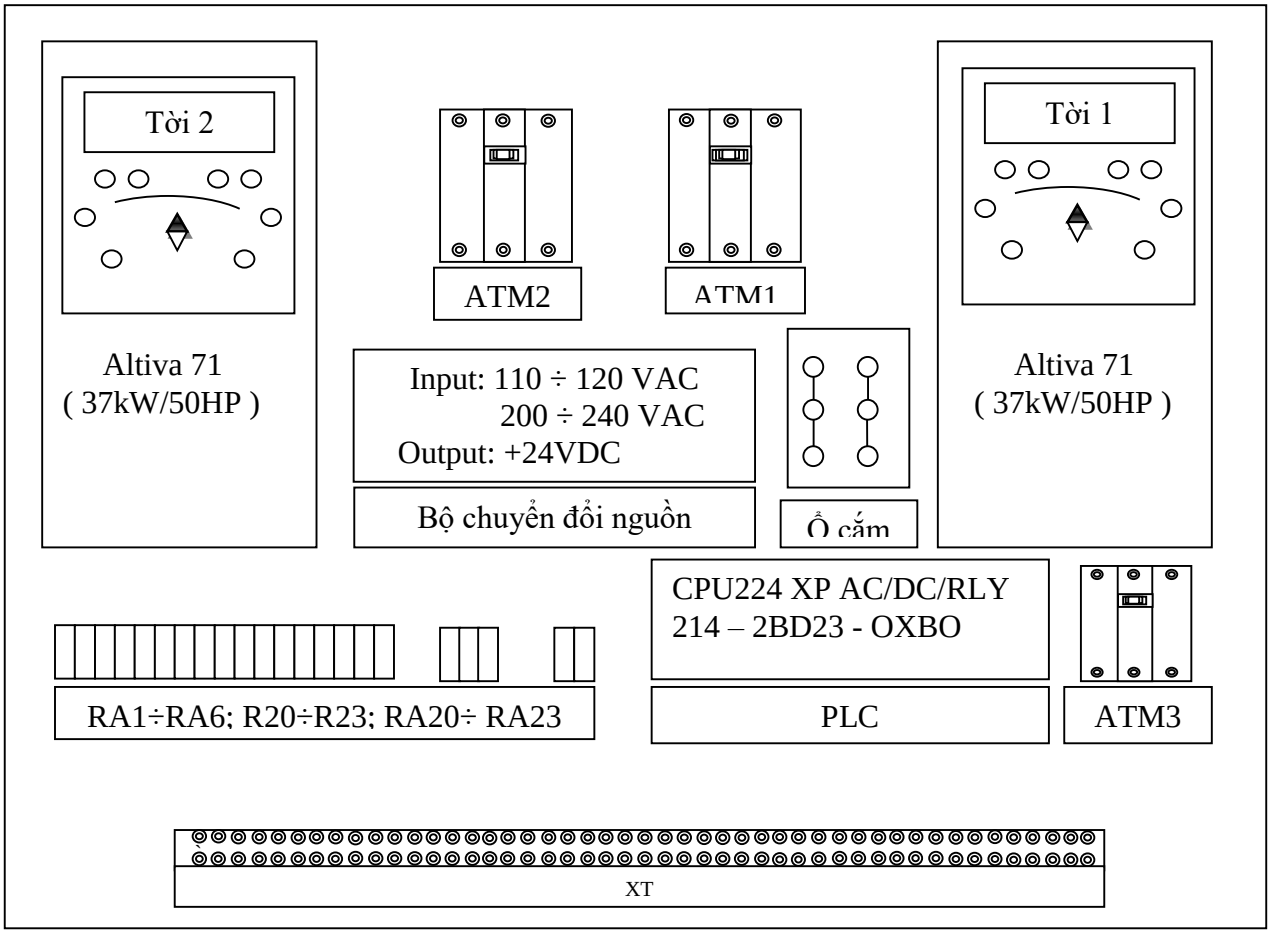
- Dùng để bật, tắt nguồn cho hệ thống bàn điều khiển,
- Lựa chọn chế độ điều khiển tang quấn cáp lên/ xuống, so cáp,
- Di chuyển vào/ra xe con theo đường ray;
- Đóng cắt nguồn quạt làm mát buồng cabin;
- Đóng cắt nguồn đèn chiếu sáng; đo gió.



Điều 9. Tủ điều khiển các móc nâng: Dùng để điều khiển tang quấn/hạ cáp theo lệnh điều khiển từ bàn điều khiển của cổng trục chân dê hạ lưu.

1. Tủ điều khiển chung các móc nâng:

a. Bố trí mặt trong của tủ:



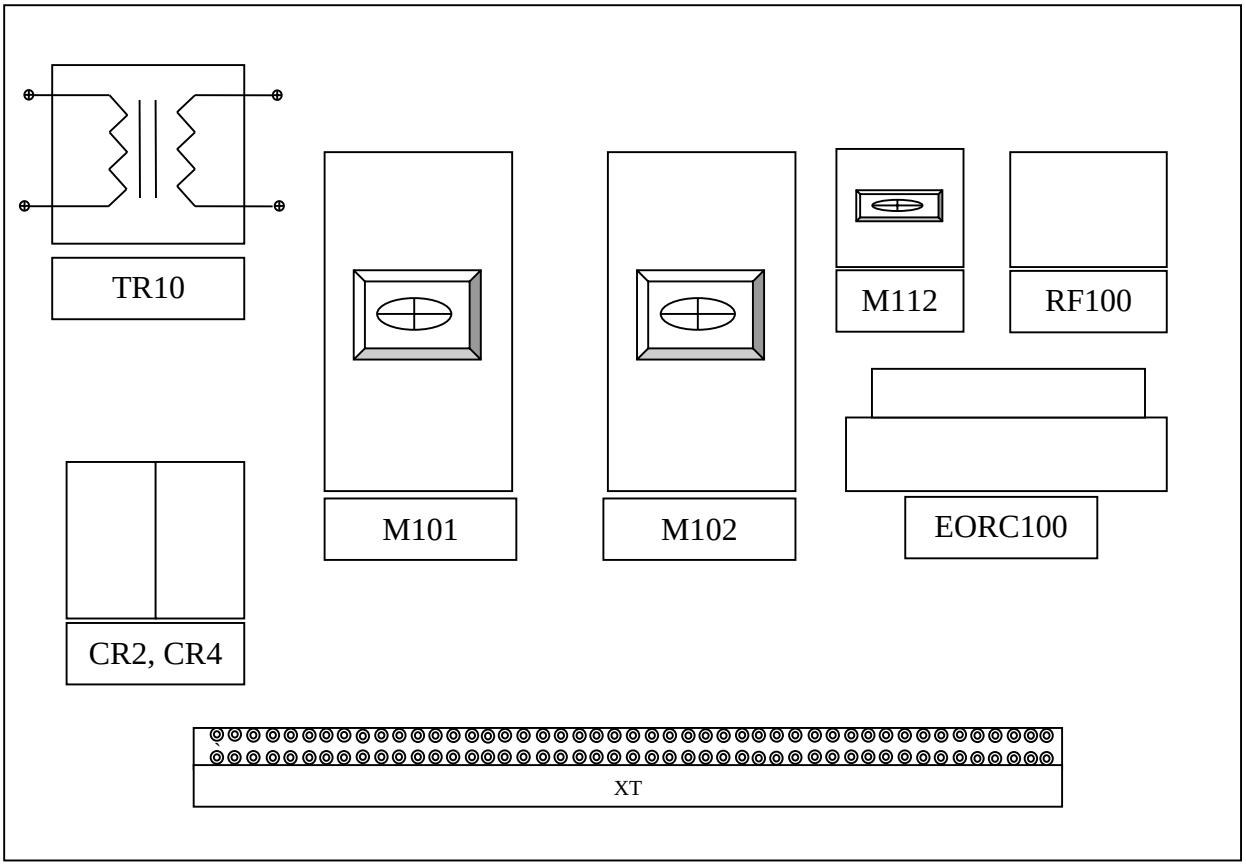
b. Chức năng các thiết bị:

STT	Ký hiệu	Chức năng/ nhiệm vụ
1	Altiva 71 (Tời 1)	Bộ biến tần nâng/ hạ tời số 1
2	Altiva 71 (Tời 2)	Bộ biến tần nâng/ hạ tời số 2
3	ATM1	Áp tô mát cấp nguồn cho bộ biến tần nâng/ hạ tời 1
4	ATM2	Áp tô mát cấp nguồn cho bộ biến tần nâng/ hạ tời 2
5	Bộ chuyển đổi nguồn	Chuyển đổi nguồn đầu vào xoay chiều thành đầu ra một chiều.
6	PLC	CPU 224 XP AC/DC/RLY 214- 2BD23 - OXBO
7	ATM3	Áp tô mát cấp nguồn quạt làm mát tủ điều khiển.
8	RA1	Rơ le trung gian tín hiệu móc nâng 1 lên tốc độ nhanh
9	RA2	Rơ le trung gian tín hiệu móc nâng 1 lên/ xuống tốc độ chậm
10	RA3	Rơ le trung gian tín hiệu móc nâng 1 xuống tốc độ nhanh
11	RA4	Rơ le trung gian tín hiệu móc nâng 2 lên nhanh

12	RA5	Rơ le trung gian tín hiệu móc nâng 2 lên/ xuống tốc độ chậm
13	RA6	Rơ le trung gian tín hiệu móc nâng 2 xuống tốc độ chậm
14	R20	Rơ le trung gian đầu vào PLC báo tự động so cáp
15	R21	Rơ le trung gian cho phép điều khiển móc nâng 1
16	R22	Rơ le trung gian đóng/cắt điều khiển biến tần các móc nâng 1 và 2
17	R23	Rơ le trung gian cho phép điều khiển móc nâng số 2
18	RA20	Rơ le trung gian tự động so cáp theo chiều quay thuận
19	RA21	Rơ le trung gian tự động so cáp theo chiều quay nghịch
20	RA22	Rơ le trung gian ngắt nguồn điều khiển
21	RA23	Rơ le trung gian Reset lỗi biến tần
22	XT	Hàng kẹp đấu dây

2. Tủ điều khiển móc nâng số 1:

a) Bố trí thiết bị mặt trong tủ điều khiển tang quấn cáp số 1:

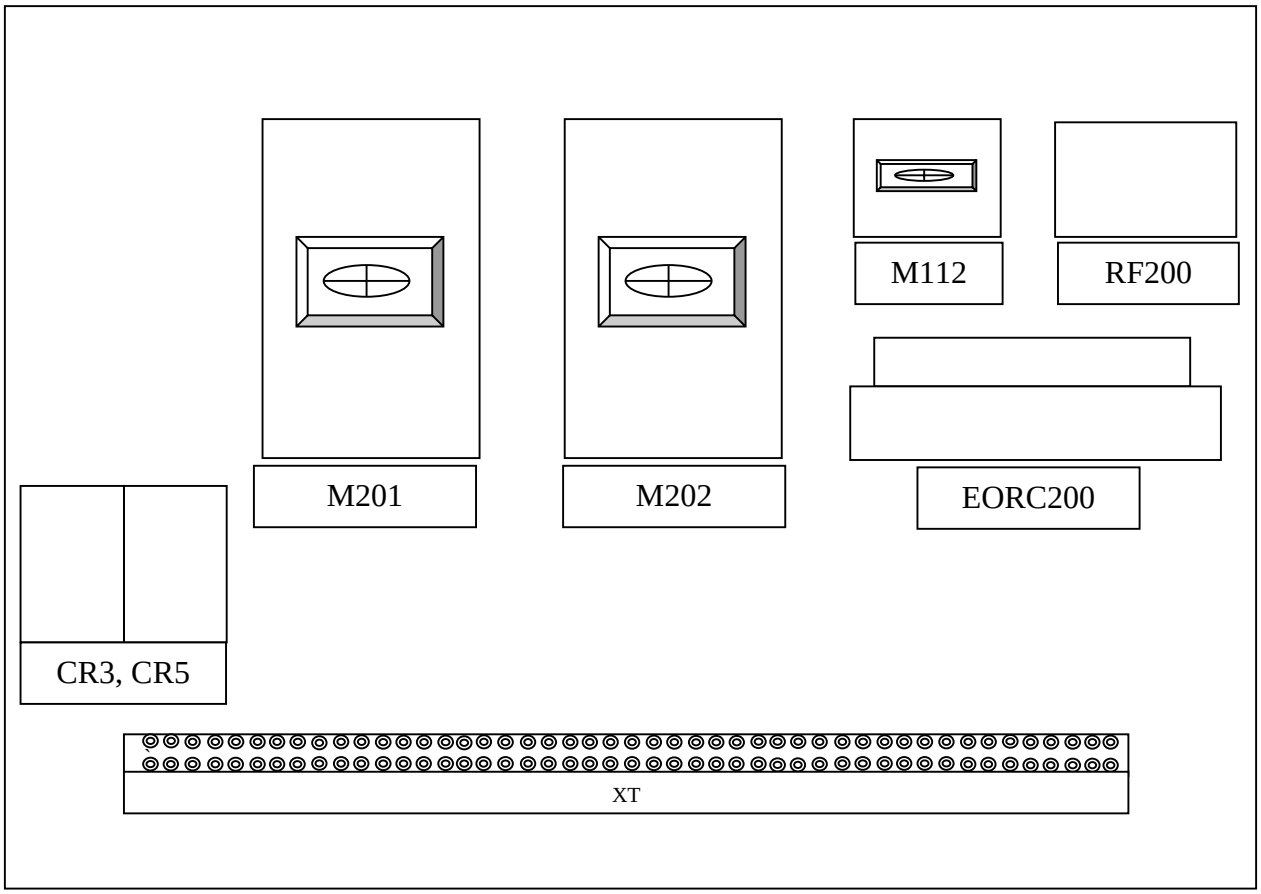


b) Chức năng các thiết bị trong tủ:

STT	Ký hiệu	Chức năng / nhiệm vụ
1	TR10	Máy biến áp, biến đổi điện áp 380VAC xuống 48 VAC
2	M101	Công tắc tơ cấp nguồn cho tang quấn tời số 1
3	M102	Công tắc tơ cấp nguồn cho tang quấn tời số 1

4	M112	Cấp nguồn cho RF100
5	RF100	Bộ chỉnh lưu nguồn cho phanh tang quấn cáp
6	EORC100	Rơ le bảo vệ quá dòng
7	CR2	Rơ le trung gian giới hạn tời lên của khởi động từ M101
8	CR4	Rơ le trung gian giới hạn tời xuống của khởi động từ M102
9	XT	Hàng kẹp đấu dây

a. Bố trí thiết bị mặt trong tủ điều khiển tang quấn cáp số 2:



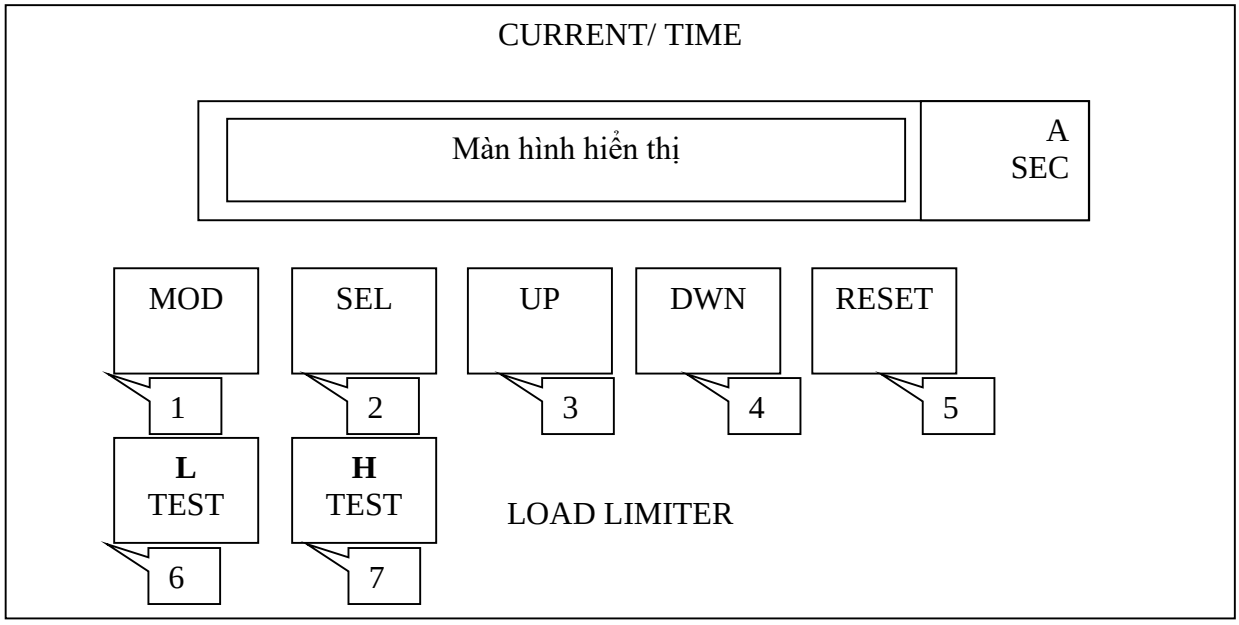
b. Chức năng các thiết bị trong tủ:

STT	**Ký hiệu**	**Chức năng / nhiệm vụ**
1	M201	Công tắc tơ cấp nguồn cho tang quấn tời số 1
2	M202	Công tắc tơ cấp nguồn cho tang quấn tời số 1
3	M112	Cấp nguồn cho RF200
4	RF200	Bộ chỉnh lưu nguồn cho phanh tang quấn cáp
5	EORC 200	Rơ le bảo vệ quá dòng
6	CR3	Rơ le trung gian giới hạn tời lên của khởi động từ M201
7	CR5	Roe le trung gian giới hạn tời xuống của khởi động từ M202
8	XT	Hàng kẹp đấu dây

3. Tủ điều khiển móc nâng số 2: tương tự với tủ móc nâng số 1

Điều 10. Bộ giới hạn tải trọng 20 tấn (Bao gồm 04 bộ):

a. Bộ giới hạn tải trọng cho phép chỉnh định mức tải trọng lớn nhất theo giá trị cài đặt:



b. Chức năng các phím bấm:

STT	Ký hiệu	Giải nghĩa	Chức năng / nhiệm vụ
1	MOD	MEMO	Ghi nhớ cài đặt
2	SEL	SELECT	Chọn chức năng
3	UP	UP	Chỉnh giá trị lên
4	DWN	DOWN	Chỉnh giá trị xuống
5	RESET	RESET	Điều chỉnh lại
6	L TEST	LOW TEST	Thử chế độ thấp
7	H TEST	HIGH TEST	Thử chế độ cao

Điều 11. Chức năng của các cần gạt và các khóa tại bàn điều khiển trong cabin:

1. Chức năng các cần gạt:

- Cần gạt "**JS-1**" dùng để điều khiển di chuyển xe lớn. (**Hình ảnh mục 1 Điều 8**)

- Cần gạt "**JS-2**" dùng để điều khiển cơ cấu nâng 2x20T và xe con. (**Hình ảnh mục 3 Điều 8**)

2. Chức năng các khóa:

- Khóa "**Bỏ qua đo gió**".

- Khóa "**CHIẾU SÁNG KHU VỰC LÀM VIỆC**", "**QUẠT CABIN**" dùng để cấp chiếu sáng cho khu vực làm việc và quạt cho cabin.

- Khóa để chọn chế độ điều khiển riêng từng móc cẩu (Dùng trong chế độ so cáp).

- Khoá để chọn chế độ tự động/bằng tay trong chế độ so cáp.

3. Chế độ làm việc của các cần gạt tại bàn điều khiển:

- Gạt cần sang nấc "1", các cơ cấu làm việc ở tốc độ chậm.

- Gạt cần sang nấc “2” để tăng tốc độ làm việc của các cơ cấu.
- Gạt cần về nấc “0” để dừng các cơ cấu ở vị trí bất kì.

4. Thao tác vận hành:

- Gạt cần “**JS-1**” sang phía phải/trái để di chuyển xe lớn sang phải/trái người ngồi lái.
- Gạt cần “**JS-2**” sang phải/trái để di chuyển xe con tiến lùi về sau hoặc tiến về phía trước so với người ngồi lái.
- Gạt cần “**JS-2**” về phía lên/xuống để nâng/hạ tổ hợp móc.

Lưu ý: Chức năng của các cần gạt và khóa được thể hiện bằng hình ảnh tại phụ lục mục 1.

Chương 3
VẬN HÀNH CỔNG TRỤC CHÂN DÊ HẠ LƯU

I. QUY ĐỊNH AN TOÀN:

Điều 12. Các quy định an toàn với cổng trục chân dê

Quy định chung khi vận hành cổng trục chân dê:

- Phải nắm vững quy trình này và các quy định hiện hành về cổng trục.
- Cổng trục phải đang trong thời gian kiểm định và đảm bảo an toàn.
- Khi kết thúc quá trình sử dụng cổng trục người lái rời khỏi cổng trục cần phải:

+ Di chuyển cổng trục về vị trí dừng cố định và hạ dầm cặp trên giá đỡ
+ Chuyển các KĐK tại bàn điều khiển về vị trí "0";
+ Cắt nguồn động lực và điều khiển tại buồng lái cổng trục;
+ Hãm cầu trục bằng cơ cấu kẹp ray.
+ Kiểm tra đảm bảo vệ sinh trên cổng trục.
+ Khóa các cửa lên xuống cổng trục, cửa buồng cabin.

- Khi vận hành cổng trục phải có ít nhất 02 người trong đó 01 người vận hành cổng trục, 01 người làm tín hiệu để ra hiệu lệnh cho người vận hành cổng trục. Chỉ được vận hành các cơ cấu theo hiệu lệnh của người làm tín hiệu được chỉ định. Trường hợp thấy nguy hiểm cho người và thiết bị thì người vận hành cổng trục có quyền không thực hiện và báo cấp trên đồng thời chịu trách nhiệm về việc không thực hiện lệnh của mình.

Lưu ý: Trước khi thực hiện di chuyển cổng trục người làm tín hiệu và người vận hành cổng trục thống nhất cách thức thực hiện và các ký hiệu trong suốt quá trình vận hành cổng trục.

Điều 13. Các quy định cấm vận hành cổng trục chân dê:

- Có báo lỗi của các thiết bị bảo vệ như bộ biến tần, bộ giới hạn tải trọng, PLC...
- Xuất hiện các hư hỏng như phanh không làm việc; cáp bị tưa; móc cáp, tang quấn bị mòn quá giới hạn cho phép, bị nứt hoặc các hư hỏng khác…
- Cấm kiểm tra, lau chùi cổng trục, tang cáp khi các aptomat cấp nguồn điện đang đóng.
- Cấm trèo lên phía tủ điều khiển các móc nâng khi đang vận hành cổng trục.
- Cấm nâng, hạ và di chuyển các xecxi cửa phai khi trên đó đang có người cũng như trong trường hợp có người bám giữ phai.
- Cấm để tải treo lơ lửng khi kết thúc công việc tại cổng trục.
- Cấm được rời khỏi cabin lái (khi cổng trục điều khiển từ cabin) trong khi cổng trục hoạt động.
- Trong quá trình vận hành cổng trục phải tạm dừng để kiểm tra xử lý nếu phát sinh các hiện tượng bất thường sau:

+ Có tiếng kêu lạ khi cổng trục hoạt động.
+ Khi dòng diện của 2 tời lệch nhau (2-3A).

+ Khi tải đang bị kẹt.

+ Hộp giảm tốc làm việc có tiếng kêu khác thường.

Điều 14. Các quy định khi vận hành cổng trục chân dê:

- Người vận hành phải nắm vững quy trình này, được đào tạo, kiểm tra, sát hạch và có chứng chỉ "Vận hành an toàn thiết bị nâng" mới được phép vận hành cổng trục.

- Trước khi vận hành nâng, hạ, di chuyển các xecxi phải lập rào chắn, căng dây giới hạn treo biển báo theo quy định. Cấm người không có phận sự vào trong khu vực vận hành, di chuyển của cổng trục chân dê

- Trước khi nâng tải, người vận hành cổng trục phối hợp với người làm tín hiệu thực hiện các bước sau:

+ Kiểm tra tải nâng không bị vướng mắc gì.

+ Nâng tải ở độ cao khoảng 200 ÷ 300 mm để kiểm tra bộ phanh làm việc có tốt hay không.

- Khi di chuyển người vận hành cổng trục phối hợp với người làm tín hiệu phải:

+ Nâng tải lên cao so với các vật cản trên đường di chuyển ít nhất 500mm.

+ Quan sát để đảm bảo phía dưới phai đang di chuyển không có người.

+ Trong quá trình nâng/hạ xecxi luôn phải chú ý theo dõi, quan sát dòng làm việc của 2 bộ tời và hành trình tời đảm bảo.

+ Trong quá trình vận hành, nếu nhận được bất kỳ tín hiệu dừng nào thì người vận hành cổng trục phải chấp hành ngay.

Điều 15. Thao tác kiểm tra trước khi cho cẩu trục làm việc hoặc kiểm tra chạy thử định kỳ:

- Trước khi khởi động cổng trục tiến hành kiểm tra trạng thái của cổng trục, dọn dẹp chướng ngại vật trong phạm vi di chuyển, nâng hạ tải nếu có.

- Kiểm tra mở kẹp ray, chống bão.

- Kiểm tra bên ngoài các thiết bị điện như: các động cơ điện, nguồn điện, ...

- Kiểm tra các đèn chiếu sáng khu vực làm việc.

- Kiểm tra các tín hiệu âm thanh và ánh sáng.

- Kiểm tra cáp ở vị trí thẳng đứng.

- Báo động cho những người đứng gần phạm vi vận hành cổng trục biết cổng trục chuẩn bị hoạt động.

- Chạy thử cổng trục ở chế độ không tải: chạy tiến và lùi, nâng hạ dầm cặp, di chuyển xe con …

Sau khi đã kiểm tra và chạy thử tất cả các thiết bị của cổng trục, người vận hành cổng trục phải ghi vào sổ vận hành những khiếm khuyết, bất thường của cổng trục (nếu có).

II . THAO TÁC VẬN HÀNH CỔNG TRỤC

Điều 16. Trình tự thao tác khi bắt đầu vận hành cầu trục:

1. Mở cơ cấu kẹp ray cho cổng trục (bằng tay).
2. Đóng nguồn lực và nguồn điều khiển cấp cho cổng trục.
3. Chuyển "**Khoá nguồn điều khiển**" sang vị trí "**ON**".
4. Chuyển khoá chế độ sang chế độ "**Điều khiển chung**".
5. Kiểm tra trên bàn điều khiển đèn chỉ báo "**Đã mở kẹp ray**" sáng.
6. Bật "**Chiếu sáng khu vực làm việc**", "**Quạt CaBin**" nếu cần.
7. S

au khi kết thúc công việc đưa cẩu trục về trạng thái được quy định tại mục 1 điều 12

Điều 17. Thao tác điều khiển so cáp:

- Chế độ tự động:
  1. Chuyển khoá sang chế độ "**điều khiển so cáp**".
  2. Chuyển khoá sang chế độ "**auto**".
  3. Gạt cần "**JS-2**" về phía lên/xuống để so cáp tự động.
- Chế độ bằng tay:
  1. Chuyển khoá sang chế độ "**điều khiển so cáp**".
  2. Chuyển khoá sang chế độ "**manual**".
  3. Chuyển khoá sang móc 1/móc 2.
  4. Gạt cần "**JS-2**" về phía lên/xuống để so cáp.

Điều 18. Vận hành cầu trục để nâng hạ xecxi cửa phai hạ lưu:

1. Cài đặt thông số trước mỗi lần vận hành cổng trục được áp dụng tại nhà máy Thủy điện Bản Vẽ như sau:
   - Tốc độ nâng/ hạ (tần số): Tốc độ 1(chậm) : 5Hz,
   - Tốc độ nâng/ hạ (tần số): Tốc độ 2 (nhanh): 35Hz,
2. Thao tác hạ xecxi cửa phải hạ lưu:

- Kiểm tra chốt dầm cặp đã khóa.
- Hạ dầm cặp để kẹp xecxi.
- Di chuyển xecxi ra khỏi kho phai, mở chốt dầm cặp.
- Nhấc xecxi đến vị trí cần hạ (chú ý xecxi có van By-pass để ở phía trên)
- Hạ xecxi bằng cần gạt JS-2 ở tốc độ chậm, căn chỉnh khe dẫn hướng phai vào trong ray dẫn hướng.
- Kiểm tra dòng trong giới hạn, kiểm tra giới hạn so cáp trong phạm vi cài đặt.
- Kiêm tra dầm cặp đã nhã xecxi .

Lưu ý: Khi kiểm tra dầm cặp đã nhả xecxi chú ý dòng ở các tời giảm so với khi mang tải, dây cáp đã chùng hẳn, trên tang quấn cáp còn khoảng 03 vòng dây cáp đối với xecxi nằm dưới, và còn khoảng 05 - 06 vòng đối với xecxi trên.

3. Thao tác nâng xecxi cửa phai hạ lưu:

- Kiểm tra tổ máy đã nạp cân bằng hạ lưu qua van By-pass
- Nâng dầm cặp lên
- Khóa chốt dầm cặp
- Hạ dầm cặp xuống vị trí cửa phai để nâng xecxi. (Dây cáp đã chùng hẳn, trên tang quấn cáp còn khoảng 03 vòng dây cáp đối với xecxi nằm dưới, và còn khoảng 05 - 06 vòng đối với xecxi trên).
- Kiểm tra dầm cặp đã kẹp xecxi (Kiểm tra dầm cặp đã kẹp xecxi bằng cách theo dõi độ căng cáp và dòng điện giữa các móc đều nhau)
- Tiến hành nâng xecxi.

III. TRÌNH TỰ THAO TÁC

Điều 19. Trình tự các bước đưa cổng trục chân dê hạ lưu ra sửa chữa:

1. Cắt áp tô mát tại tủ nguồn trung gian sàn 98m (k1)
2. Cắt áp tô mát A6 GBD3-14 cấp nguồn cho cổng trục,
3. Kiểm tra, khóa kẹp ray cổng trục
4. Kiểm tra các áp tô mát cấp nguồn tại tủ điều khiển cổng trục cắt.
5. Kiểm tra các khóa chọn chế độ ở vị trí “OFF”.
6. Làm các biện pháp an toàn cần thiết khác.
7. Treo biển báo phù hợp.

Điều 20. Quy định trước khi đưa cổng trục vào làm việc sau sửa chữa:

1. Các phiếu công tác, lệnh công tác đã kết thúc mọi công việc trên cổng trục chân dê hạ lưu.
2. Có đăng ký đưa hệ thống cổng trục chân dê hạ lưu vào làm việc.

Chương 4
XỬ LÝ SỰ CỐ CỔNG TRỤC CHÂN DÊ HẠ LƯU

Điều 21. Nâng/hạ xecxi bị kẹt vào thanh dẫn hướng:

1. Hiện tượng: Quá giới hạn so cáp, dòng điện của 2 tời lệch nhau, cổng trục bị rung lắc mạnh.
2. Nguyên nhân:
   - Xecxi bị kẹt vào thanh dẫn hướng.
   - Dầm cặp móc được 1 bên Xecxi
3. Biện pháp xử lý:
   - Kiểm tra độ lệch cáp của tời 1 và tời 2.
   - Chuyển khóa điều khiển sang vị trí so cáp
   - Chuyển khóa điều khiển tời sang vị trí tời 1 hoặc tời 2
   - Tiến hành hạ cáp của tời 1 hoặc tời 2 sao cho độ lệch cáp trong phạm vi cho phép (Cài đặt ban đầu).
   - Tiến hành nâng/hạ tốc độ chậm để kiểm tra còn hiện tượng nữa hay không.
   - Sau khi đã thực hiện các biện pháp trên mà xecxi vẫn bị kẹt thì báo PXSC

Điều 22. Các quy định xử lý sự cố trong quá trình vận hành:

1. Khi đang vận hành cổng trục mà xảy ra sự cố, người vận hành cổng trục phải ấn nút "**DỪNG KHẨN CẤP**" trong cabin điều khiển hoặc nút "**DỪNG KHẨN CẤP**" dưới chân cổng trục.
2. Làm các biện pháp an toàn:
   - Cảnh báo ngay cho các NVVH và nhân viên đơn vị công tác (nếu có)
   - Cắt ngay Aptomat cấp nguồn cho cổng trục.
   - Treo biển báo an toàn và lập rào chắn theo đúng quy định.
3. Thực hiện chữa cháy theo quy trình và quy định PCCC (nếu xảy ra cháy).
4. Báo cáo ngay với Trưởng ca về sự cố xảy ra.
5. Trưởng ca báo cáo các đơn vị liên quan về tình hình sự cố.
6. Ghi đầy đủ và chính xác nội dung sự cố vào sổ nhật ký vận hành.

Điều 23. Các hư hỏng thường gặp và cách xử lý:

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
1	Khi nâng/hạ có hiện tượng bị trôi phanh	1. Khe hở của má phanh trên tang quá lớn 2. Má phanh bị mòn	Báo PXSC xử lý
2	Chuyển động dọc không làm việc sau	1. Nguồn điện không có 2. Nút ấn sự cố hỏng 3. Contactor M bị hỏng 4. Biến thế TR1 bị hỏng	1. Kiểm tra và đóng nguồn cấp

	khi đã gạt cần điều khiển	5. Hỏng bộ nút bấm 6. Hỏng rơle điều khiển	2. Báo SCTX xử lý đối với các nguyên nhân còn lại
3	Móc cẩu chuyển động lên mặc dù đã gạt cần hạn chế hành trình	1. Lỏng đầu dây 2.Cần giới hạn hành trình luôn giữ ở vị trí công tắc hành trình làm việc 3. Hỏng giới hạn hành trình lên 4. Hỏng mạch điện phần giới hạn hành trình 5. Hỏng contactor 6. Hỏng bộ nút bấm điều khiển	Báo SCTX xử lý
4	Gạt cần JS-2 móc cẩu không làm việc	1. Lỏng đầu dây 2. Hỏng mạch điện 3. Hỏng contactor 4. Hỏng cần gạt 5. Đứt cầu chì	Báo SCTX xử lý
5	Gạt cần JS-1 và JS-2 không có chiều chuyển động nào làm việc	1. Chưa đóng nguồn 2. Đấu chưa đúng pha 3. Lỏng đầu dây 4. Biến thế TR1 hỏng nguồn điện 5. Hỏng tiếp điểm của rơle điều khiển trong mạch 6. Hỏng contactor 7. Hỏng cần gạt 8. Hỏng mạch điện 9. Đứt cầu chì 10. Động cơ hỏng 11. Bộ biến tần hỏng	1. Kiểm tra, đóng nguồn cấp 2. Báo SCTX xử lý đối với các nguyên nhân còn lại
6	Việc cuốn hạ cáp bị ngược	1. Ngược pha 2. Cáp cuốn ngược	Báo SCTX xử lý
7	Công tắc chống cuốn quá mức không hoạt động	1. Ngược pha 2. Công tắc giới hạn bị hỏng hoặc đặt sai vị trí.	Báo SCTX xử lý
8	Palăng rung	1. Dây mát của palăng không nối đất	Báo SCTX xử lý

		2. Tiếp đất không tốt do lớp sơn trên bề mặt dầm đơn	
9	Nâng tải không lên	1. Có thể do kẹt phai 2. Motor bị trục trặc 3. Đứt dây điện 4. Điện và công tắc nối sai 5. Đứt cầu chì	Báo SCTX xử lý
10	Không nâng được đúng tải	1. Điện áp thấp 2. Motor sai chức năng 3. Bánh răng quá mòn	1.Kiểm tra điện áp tự dùng 2. Báo PXSC xử lý 3. Báo PXSC xử lý
11	Motor quá nóng	1. Điện áp thấp 2. Vận hành motor lặp đi lặp lại 3. Khe hở thắng từ không đúng	1. Kiểm tra điện áp tự dùng 2. Báo PXSC xử lý
12	Bộ biến tần báo lỗi	1. Hỏng biến tần 2. Các thiết bị đấu nối với biến tần bị sự cố	Báo PXSC xử lý
13	Tiếng động hộp số quá lớn	1. Bánh răng và bạc bị hao mòn 2. Ăn khớp hệ bánh răng không phù hợp	Báo PXSC xử lý
14	Các cần điều khiển nâng/hạ ở mức 2 nhưng tốc độ chậm	1. Hỏng cần đk 2. Cài đặt sai thông số.	1. Báo PXSC xử lý. 2. Cài đặt lại thông số. Nếu không được báo PXSC xử lý.
15	Hạ dầm cặp nhưng không cặp được phai hoặc chỉ cặp được 1 bên	1. Khóa cặp dầm đang ở vị trí mở. 2. Cơ cấu cặp bị hỏng. 3. Do dây cáp thả không đều bên cao bên thấp nên xuống không hết.	1. Chuyển lại khóa vị trí dầm cặp. 2. Báo PXSC xử lý. 3. Thả dây cáp xuống thêm cho đến khi cáp chùng hẳn rồi mới nâng lên.
16	Khi nâng/hạ phai mà dòng điện tăng đột ngột	Do phai bị lệch và kẹt thanh dẫn hướng	Căn chỉnh lại dây cáp 2 bên sao cho khoảng cách hai bên phai so với ray có khoảng hở đều nhau

Điều 25. Thống kê hư hỏng, sự cố đã từng xảy ra.

TT	Hiện tượng	Nguyên nhân	Biện pháp khắc phục
1	- Khi nâng hai tời lên cao (lúc có tải) tời 1 lên chậm, tời 2 bình thường, gây ra hiện tượng lệch phai và quá giới hạn so cáp. - Trong quá trình lên cáp, xuống cáp thỉnh thoảng báo còi sự cố. Kiểm tra không thấy bất thường. Phải reset lại bằng cách cắt nguồn rồi bật lại. - Xuất hiện lỗi tang 1 và tang 2 mất kết nối PLC trong quá trình nâng, không thể thực hiện thao tác nâng,hạ. Phải reset lại bằng cách cắt nguồn rồi bật lại (ngày 27/09/2010)	- Tốc độ hành trình của hai tời không đồng đều - Lỗi PLC - Lỗi PLC	Báo PXSC xử lý
2	Xecxi phía tổ máy 2 cửa van phía trong cùng bị kẹt, không nâng lên được, lúc hạ 2 xecxi bị kẹt (ngày 30/10/2010)	Khe phai hẹp	Khoan mở rộng khe phai.
3	Dây cáp nguồn lực cầu trục chân dê hạ lưu bị nút vỏ bọc rất nhiều vị trí (ngày 03/05/2012)	Dây cáp nguồn lão hóa	Thay cáp mới.
4	Bánh xe của xe con cổng trục hạ lưu khi di chuyển kêu to (ngày 10/05/2013)	- Khô dầu mỡ - Hư hỏng vòng bi	Thay vòng bi mới, bổ sung dầu mỡ bôi trơn.
5	Kho van hạ lưu đầy nước không thoát được (ngày 22/06/2014)	Tắc lỗ tự chảy của kho van	Bơm cạn nước, sau đó khơi thông lỗ tự chảy
6	Không cặp được phai	Khóa cặp dầm đang ở vị trí mở.	Chuyển lại khóa vị trí dầm cặp.

Chương 5
TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 26. Tổ chức thực hiện:

1. Phân xưởng vận hành có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quy trình này.
2. Các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan cần phối hợp chặt chẽ để nghiêm chỉnh chấp hành quy trình này.

Điều 27. Điều khoản thi hành:

1. Quy trình này có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định ban hành.
2. Các đơn vị, cá nhân quy định tại điều 1 có trách nhiệm thi hành quy trình này.

Trong quá trình áp dụng quy trình này, nếu gặp vướng mắc hoặc phát hiện sai sót thì các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời đề xuất sửa đổi, hiệu chỉnh về Hội đồng thẩm duyệt quy trình.

HỒ SƠ: Các hồ sơ trong quy trình này bao gồm:

TT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu	Phương pháp hủy
1	Sổ nhật ký vận hành điện tử	Từ BM.KTAT.01.06 đến BM.KTAT.01.09	Phần mềm NKVH điện tử của EVNGENCO1	Theo phần mềm NKVH điện tử	Tiêu hủy theo quy trình kiểm soát hồ sơ QT – HT - 02

PHỤ LỤC

1. Dầm cặp ở chế độ nâng xecxi:

Hình 1: Vị trí của chốt (nằm trong ngàm) khi dầm cặp ở chế độ cặp xecxi

2. Dầm cặp ở chế độ nạp nước:

Hình 2: Vị trí của chốt (nằm ngoài ngàm) khi dầm cặp ở chế độ nạp nước